



Økonometri I - Ugeseddel 8

Hedoniske prisregressioner

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk & memetrics@gmail.com

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

```
\begin{undervisning}
```

Introduktion til dagens ugeseddel (15 min.)

Gruppearbejde (25 min.)

(MEME tid & pause)

STATA øvelser (60 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

```
\end{undervisning}
```

Introduktion til ugeseddel



IV estimation

Problemet: Vi har en model med endogenitet

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i. \quad (1)$$

Altså hvor $E[u_i|x_i] \neq 0$ (MLR.4 brudt!).

IV estimation

Problem: Vi har en model med endogenitet

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i. \quad (1)$$

Altså hvor $E[u_i|x_i] \neq 0$ (MLR.4 brudt!).

IV løsningen: Bruge et *instrument* til at påvirke x_i uden at påvirke u_i og se på hvad denne isolerede påvirkning fra instrumentet på x_i har af betydning for y_i .

IV estimation

Problem: Vi har en model med endogenitet

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i. \quad (1)$$

Altså hvor $E[u_i|x_i] \neq 0$ (MLR.4 brudt!).

IV løsningen: Bruge et *instrument* til at påvirker x_i uden at påvirke u_i og se på hvad denne isolerede påvirkning fra instrumentet på x_i har af betydning for y_i . **Formelle antagelser:** Et instrument z_i for x_i kræver

$$\text{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad (\text{validt})$$

$$\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0 \quad (\text{relevant})$$

IV estimation

Problemet: Vi har en model med endogenitet

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i. \quad (1)$$

Altså hvor $E[u_i|x_i] \neq 0$ (MLR.4 brudt!).

IV løsningen: Bruge et *instrument* til at påvirker x_i uden at påvirke u_i og se på hvad denne isolerede påvirkning fra instrumentet på x_i har af betydning for y_i . **Formelle antagelser:** Et instrument z_i for x_i kræver

$$\text{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad (\text{validt})$$

$$\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0 \quad (\text{relevant})$$

Simpel IV-estimator

$$\hat{\beta}_1^{IV} = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} \quad (2)$$

Eksempel

Vi betragter modellen

$$\text{løn}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{værnepligt}_i + u_i, \quad (3)$$

hvor **værnepligt**_{*i*} er endogen.

Antag at z_i er dummy for om i trak et lavt eller højt nummer til session (forsvarets dag) sådan at

$$z_i = \begin{cases} 1, & \text{hvis } z_i \leq \bar{z} \text{ (lavt nummer)} \\ 0, & \text{hvis } z_i > \bar{z} \text{ (højt nummer)} \end{cases} \quad (4)$$

Da påvirker z_i sandsynligheden for at deltage i værnepligt. Altså

$$\text{Cov}(z_i, x_i) > 0 \quad (\text{relevant!})$$

Og nummeret er korrelerer ikke med noget som helst og altså

$$\text{Cov}(z_i, u_i) = 0. \quad (\text{validt!})$$

Eksempel

Således giver vores IV estimator os

$$\hat{\beta}_1^{IV} = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} = \frac{E[\text{løn}_i | \text{værn}_i = 1] - E[\text{løn}_i | \text{værn}_i = 0]}{E[\text{værn}_i | z_i = 1] - E[\text{værn}_i | z_i = 0]}. \quad (5)$$

Bemærk: Det andet lighedstegn gælder IKKE generelt!

Tælleren: Forskel i kohortenes løn.

Nævneren: Forskel i andelen af værnepligtige.

Numerisk eksempel:

$$\hat{\beta}_1^{IV} = \frac{400.000 - 390.000}{0.9 - 0.1} = -\frac{10.000}{\frac{4}{5}} = 12.500 \quad (6)$$

Gruppearbejde



Databeskrivelse kort:

- ▶ Individder: Mødre mellem 21 og 35 år med 2 eller flere børn.
- ▶ Tidspunkt: USA 1990
- ▶ Antal Obs.: 337.500

Variabelnavn	Forklaring
workm	Dummy for om moren arbejder eller ej
weekm	Antal uger arbejdet i løbet af et år
hourm	Antal timer arbejdet i løbet af en uge
lincm	Arbejdsindkomst i US dollars
faminc	Samlet familieindkomst i US dollars
agem	Morens alder
agem1stkid	Morens alder ved første barn
nkids	Samlet antal børn
morekids	Dummy for om moren har mere end to børn
boy1stkid	Dummy for om første barn er en dreng
boy2ndkid	Dummy for om andet barn er en dreng
twoboys	Dummy for om de første to børn er drenge
twogirls	Dummy for om de første to børn er piger
samesex	Dummy for om de første to børn har samme køn
black	Dummy for morens afstamning (referencegruppe: hvid)
hisp	Dummy for morens afstamning (referencegruppe: hvid)
other	Dummy for morens afstamning (referencegruppe: hvid)
lowedu	Dummy for om morens uddannelse er kortere end gymnasiet
hsedu	Dummy for om morens uddannelse er gymnasieniveau
highedu	Dummy for om morens uddannelse længere end gymnasiet

Figure 1: Variabelliste

Betragt følgende regressionsmodel 7:

$$\text{workm}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{morekids}_i + \beta_2 \text{boy2ndkid}_i + \beta_4 \text{agem}_i + \\ \beta_5 \text{agem1stkid}_i + \beta_6 \text{black}_i + \beta_7 \text{hisp}_i + \beta_8 \text{other}_i + u_i \quad (7)$$

Spørgsmål: *Hvad er fortolkningen af β_1 ? Hvilket fortegn forventer i for β_1 ?*

Betragt følgende regressionsmodel 7:

$$\text{workm}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{morekids}_i + \beta_2 \text{boy2ndkid}_i + \beta_4 \text{agem}_i + \\ \beta_5 \text{agem1stkid}_i + \beta_6 \text{black}_i + \beta_7 \text{hisp}_i + \beta_8 \text{other}_i + u_i \quad (7)$$

Spørgsmål: *Hvad er fortolkningen af β_1 ? Hvilket fortegn forventer i for β_1 ?*

Fortolkning: Når en mor føder sit tredje barn ændres den forventede (gennemsnitlige) sandsynlighed for moren arbejder med β_1 .

Betragt følgende regressionsmodel 7:

$$\text{workm}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{morekids}_i + \beta_2 \text{boy2ndkid}_i + \beta_4 \text{agem}_i + \\ \beta_5 \text{agem1stkid}_i + \beta_6 \text{black}_i + \beta_7 \text{hisp}_i + \beta_8 \text{other}_i + u_i \quad (7)$$

Spørgsmål: *Hvad er fortolkningen af β_1 ? Hvilket fortegn forventer i for β_1 ?*

Fortolkning: Når en mor føder sit tredje barn ændres den forventede (gennemsnitlige) sandsynlighed for moren arbejder med β_1 .

Forventet fortegn: Børn kræver tid. I 1990'ernes USA er kvinderne husholdningens børnepasser... Negativt fortegn forventes.

Spørgsmål: *Hvad er fortolkningen af β_4 og β_5 ?*

Spørgsmål: Kom med eksempler på, hvad der kan påvirke både arbejdsudbud og fertilitet, som ikke er medtaget i modellen, og som gør **morekids_i** til en endogen variabel. Diskuter, hvilke implikationer det har for OLS estimatorens egenskaber.

Spørgsmål: Hvilke to egenskaber skal en variabel z have for at kunne være et godt instrument. Diskuter om en dummy-variabel, som viser, at de første to børns køn er ens, er et muligt instrument for $morekids_j$.

Spørgsmål: Hvilke to egenskaber skal en variabel z have for at kunne være et godt instrument. Diskuter om en dummy-variabel, som viser, at de første to børns køn er ens, er et muligt instrument for $morekids_j$.

Svar: Helt kort og formelt (se introduktion for forklaring)

$$\text{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad (\text{validt})$$

$$\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0 \quad (\text{relevant})$$

STATA øvelser



Regneøvelser



Vi tager udgangspunkt i det simple tilfælde

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i \quad (8)$$

Beregn kovariansen mellem y_i i overstående og det valide og relevante instrument z_i .

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_i, z_i) &= \text{Cov}(\beta_0 + \beta_1 x_i + u_i, z_i) \\ &= \underbrace{\text{Cov}(\beta_0, z_i)}_{=0} + \text{Cov}(\beta_1 x_i, z_i) + \underbrace{\text{Cov}(u_i, z_i)}_{=0} \\ &= \beta_1 \text{Cov}(x_i, z_i) \iff \\ \beta_1 &= \frac{\text{Cov}(y_i, z_i)}{\text{Cov}(x_i, z_i)} \end{aligned}$$

Estimatoren er findes ved at udskifte de teoretiske momenter med de empiriske:

$$\hat{\beta}_1^{IV} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})} = \frac{\sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x})} \quad (9)$$

\end{undervisning}
